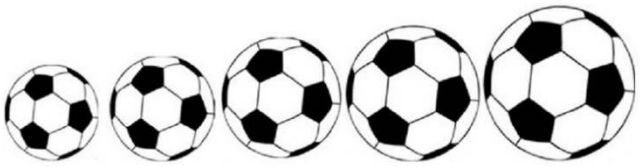
A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

17. A futballmérkőzéseken használt labdák mérete a játékosok korosztályától függ.
A 8 éveseknek ajánlott 3-as méretű labda átmérője 18 cm, a 12 év felettieknek ajánlott 5-ös méretű labda átmerője 21,5 cm. (A labdákat gömb alakúnak tekintjük.)



1-es 2-es 3-as 4-es 5-ös

a) Hány százalékkal nagyobb az 5-ös méretű labda térfogata a 3-as méretű labda térfogatánál?

A 2022-es katari futballvilágbajnokságon 32 csapat vett részt. A 32 csapatot 8 csoportba osztották, minden csoportba 4 csapat került. A csoportkörös mérkőzések során egy csoporton belül minden csapat minden csapattal egy mérkőzést játszott. A győzelemért 3 pont, a döntetlenért mindkét csapatnak 1-1 pont, a vereségért 0 pont járt. Az egyik csoportban a táblázatban látható pontszámok alakultak ki a csoportkörös mérkőzések végén.

Helyezés	**Pontszám**
1.	7
2.	5
3.	4
4.	0

b) Hány mérkőzés végződött döntetlenre ebben a csoportban a csoportkör során?

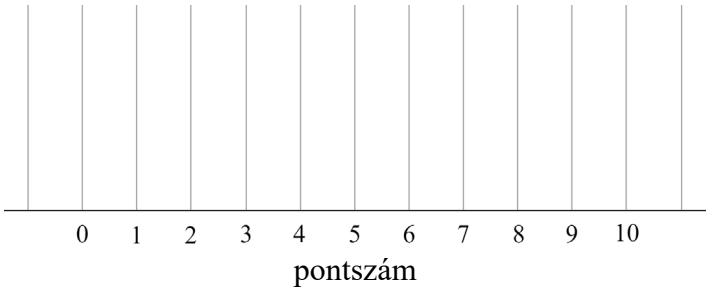
Az alábbi táblázat a csoportkörös mérkőzések végére kialakult pontszámok gyakoriságát mutatja a 32 csapat esetében.

Pontszám	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gyakoriság	2	3	0	4	10	2	8	3	0	0

c) Határozza meg a 32 csapat pontszámának átlagát!

d) Töltse ki az alábbi táblázatot a csoportkörökben kialakult pontszámokra vonatkozóan, és rajzolja fel az adatokat ábrázoló sodrófa (box plot) diagramot!

minimum	alsó kvartilis	medián	felső kvartilis	maximum



a)	5 pont	
b)	4 pont	
c)	2 pont	
d)	6 pont	
Ö.:	17 pont	